Lineaire en exponentiële groeimodellen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk model?

Reken twee keer: trek twee opeenvolgende getallen van elkaar af, en deel ze ook door elkaar. Een vast verschil is lineair, een vaste factor exponentieel.

1 Lineair of exponentieel?

a) lineair, telkens 7 erbij · b) exponentieel, factor 2 · c) exponentieel, factor $0{,}9$ · d) lineair, telkens 15 eraf

Let op de derde rij: de verschillen zijn 9, dan 8,1, dan 7,29, maar de factor blijft 0,9. Een dalende reeks kan dus even goed exponentieel zijn.

2 Lineair of exponentieel?

a) exponentieel, factor $0{,}75$ · b) lineair, telkens 5 erbij · c) exponentieel, factor $1{,}05$ · d) geen groei, lineair met 0 erbij

Let op de laatste rij: een reeks die gelijk blijft, kan je als lineair met nul erbij lezen. Haar groeifactor is dan 1.

3 Schrijf in je eigen woorden het kenmerk van lineaire groei en het kenmerk van exponentiële groei.

Bij lineaire groei komt elke tijdseenheid hetzelfde getal bij. Bij exponentiële groei vermenigvuldig je elke tijdseenheid met dezelfde factor, zodat het bedrag dat erbij komt zelf ook groeit.

Let erop dat je bij exponentiële groei ook zegt dat het bedrag dat erbij komt zelf groeit. Dat is het hele verschil met lineaire groei.

2 Groeifactor en percentage

Een groeifactor is 1 plus of min het percentage als kommagetal. Omgekeerd lees je het percentage af door 1 van de factor af te trekken.

4 $1{,}06 \cdot 1{,}025 \cdot 12$ **procent eraf** $\cdot$ $0{,}85 \cdot 50$ **procent erbij** $\cdot$ 2
Let op de rijen met 0,88 en 1,5: daar ga je van de factor naar het percentage, dus 12 procent eraf en 50 procent erbij. Verdubbelen is factor 2.

5 Een prijs stijgt drie jaar op rij met 10 procent. Met welke factor is ze dan in totaal vermenigvuldigd? Rond af op drie cijfers.
$1{,}331$
Let erop dat je de factor tot de derde macht verheft en de percentages niet optelt. Drie keer 10 procent is dus geen 30 maar 33,1 procent.

6 Een winkel geeft eerst 20 procent korting en daarna nog 20 procent op de nieuwe prijs. Is dat samen 40 procent korting? Reken het na.
Nee. $0{,}8 \cdot 0{,}8$ **is** $0{,}64$**, dus er blijft** 64 **procent over en de korting is** 36 **procent, niet** 40**.**
Let erop dat het tweede percentage op een kleiner bedrag rekent. Daarom is twee keer 20 procent samen minder dan 40 procent.

3 Een model opstellen

Zoek in de opgave het vaste deel en het deel dat verandert. Komt er telkens hetzelfde getal bij, dan is het lineair; gaat het per procent of per factor, dan exponentieel.

7 Een abonnement kost 30 euro aansluiting en daarna 12 euro per maand.
Lineair: prijs is 30 **plus** 12 **maal** x**, met beginwaarde** 30**.**

8 Een spaarrekening van 1500 euro met 3 procent rente per jaar.
Exponentieel: bedrag is $1500 \cdot 1{,}03^x$**.**

9 Een vijver met 60 waterlelies waarvan het aantal elk jaar met de helft toeneemt.
Exponentieel: aantal is $60 \cdot 1{,}5^x$**.**
Let erop dat met de helft toenemen groeifactor 1,5 betekent en niet 0,5. Je houdt wat er was en er komt de helft bij.

10 Een voorraad van 900 stuks waarvan er elke week 75 verkocht worden.
Lineair: voorraad is 900 **min** 75 **maal** x**.**
Let erop dat een vast aantal per week lineair is, met een minteken omdat de voorraad daalt.

4 De twee vergelijken

Vul eerst de tabel voor beide modellen in, en vergelijk daarna. Reken ze uit in plaats van te schatten welk model voorligt.

11 **jaar 0: 100 en 100 · jaar 2: 140 en 144 · jaar 5: 200 en ongeveer 249 · jaar 10: 300 en ongeveer 619**

Let erop dat het lineaire model eerst meegaat en daarna ver achterop raakt: in jaar 10 staat 300 tegenover ruim 600.

12 Welk model haalt het andere in, en wat besluit je daaruit over lineaire en exponentiële groei op lange termijn?

Model B haalt model A in, al vanaf jaar 2. Exponentiële groei wint op lange termijn altijd van lineaire groei, al kan dat even duren.

Let erop dat het antwoord twee delen heeft: welk model inhaalt, én wat dat in het algemeen zegt.

13 Bij exponentiële afname bereikt de hoeveelheid ooit precies nul.

niet waar

Niet waar: bij exponentiële afname kom je steeds dichter bij nul zonder er te komen. Enkel bij lineaire afname bereik je nul echt.

14 Waarom groeit een populatie in de werkelijkheid zelden eindeloos exponentieel?

Ruimte, voedsel en andere middelen raken op. Het model past alleen in het begin; daarna vlakt de groei af.

5 Uit een situatie beslissen

Reken bij elke reeks zowel het verschil als de factor uit. Zeg daarna welk model past, met het getal of de factor erbij.

15 Een tabel toont $72, 66, 60, 54$.

Lineair, telkens 6 eraf: het verschil blijft gelijk. Bij exponentiële afname zou het verschil zelf ook kleiner worden.

Let erop dat je ook zegt waaraan je ziet dat het niet exponentieel is: bij exponentiële afname zou het verschil zelf krimpen.

16 Een tabel toont $81, 54, 36, 24$.

Exponentieel met factor twee derde, ongeveer $0{,}67$: $54 : 81$ is hetzelfde als 36 gedeeld door 54. Het verschil wordt steeds kleiner.

Let erop dat de factor hier geen rond getal is, maar wel telkens dezelfde. Twee derde mag je ook als breuk laten staan.

17 Een gemeente plant elk jaar 40 bomen bij. Het aantal bomen gaat van 400 naar 440 naar 480. Welk model, en hoeveel na 12 jaar?

Lineair: 400 plus 40 maal x. Na 12 jaar 880 bomen.

Let erop dat je het voorschrift eerst opschrijft en dan invult. Zo zie je meteen dat 12 maal 40 erbij komt.